# FIAE45 / FISI13 Datenbank Klausur

17. Juli 2026 • Kurs: _____ • Name: _____

**Entwerfen Sie eine Datenbank in der 3. Normalform** für das Stadtkrankenhaus, das bisher seine Leistungen an die Patienten fehlerträchtig mit zwei Excel Tabellen verwaltet. In den in der Anlage abgebildeten Daten ist zum Beispiel ersichtlich, dass einer Patientin Leistungen doppelt in Rechnung gestellt wurden.

In **sechs Aufgabenschritten** modellieren Sie die Datenbank online auf erdplus.com und erstellen die Datenbank auf Ihrem SQL-Server.

In **weiteren 3 Aufgaben** pflegen Sie die abgebildeten Daten ein und erstellen Abfragen und Views.

**Als Referenz** dürfen Sie die Unterlagen im Demo-Repository, Ihre Notizen und die Beispieldateien aus dem Unterricht verwenden.

**Dies ist eine Einzelarbeit.** Bei Abkucken oder Weitergabe von Lösungen wird die Klausur **aller** Beteiligten mit 0 Punkten bewertet. Sie dürfen während der Klausur nicht miteinander sprechen und keine Nachrichten austauschen. Ihr Handy bleibt während der Klausur weggepackt. Für kurze Pausen verlässt jeweils nur ein Teilnehmer den Klassenraum.

**Die Bearbeitungszeit** ist von 9:45 bis 15:00. Wenn Sie früher die Klausur abschließen, benachrichtigen Sie den Dozenten, dass er Ihre Daten abholt.

**Glückskeks:** Sie können **einmal** bei mir per persönlichem Teams-Chat einen Tipp zu Ihrem Lösungsansatz einholen. Sie bekommen einen **Tipp** frei. Keine Lösung, keine Spoiler.
Wenn Sie später in der Aufgabe steckenbleiben, können Sie auch meine Hilfestellung anfragen. Je nach Frage und Hilfestellung führt das dann zu einem Punkteabzug.
Wenn ich viele Nachrichten bekomme, müssen Sie damit rechnen, dass mein Feedback nicht direkt erfolgt.

## Klausurdateien:

Auf Ihrem y-Laufwerk ist ein Jupyter-Book für Ihre Klausur vorbereitet (DB-Klausur-[USERNAME]).

Speichern Sie alle Ergebnisse in diesem Ordner bzw. in den entsprechenden Unterordnern. Der jeweilige Aufgabenschritt soll aus dem Dateinamen ersichtlich sein.

Der **Name der Datenbank** soll Ihr Active Directory Username sein, wie im Jupyter Book zu sehen.

Bei der Modellierung in Erdplus platzieren Sie **in jedem Diagramm** in der linken oberen Ecke **ein Label mit Ihrem Namen** (Schaltfläche **LABEL** in Erdplus).

Achten Sie darauf, Erdplus Downloads aus Ihrem Downloads-Ordner in den Klausurordner zu verschieben und entsprechend den Aufgabenteilen zu benennen; PNG- und ERDPlus-Dateien in die jeweiligen Unterordner.

**Binden Sie die PNG-Dateien in die Protokoll-Markdown-Datei in Ihrem Jupyter-Book ein.** nachträgliche Änderungen am Datenmodell in späteren Aufgabenschritten kommentieren Sie in diesem Protokoll.

Viel Erfolg und „***Happy coding!***“

## Aufgabe 1: Entitäten und Beziehungen

Erstellen Sie ein ER-Modell mit **Entitäten, Beziehungen und Kardinalitäten**.
Speichern Sie eine PNG und eine ERDPLUS-Datei im Klausurordner und binden Sie die PNG-Datei in das Protokoll ein.

## Aufgabe 2: Primary Keys

Kopieren Sie in Erdplus Ihr Diagramm und ergänzen Sie es um **Primärschlüssel-Attribute.**
Speichern Sie eine PNG und eine ERDPLUS-Datei im Klausurordner und binden Sie die PNG-Datei in das Protokoll ein.

## Aufgabe 3: Beschreibende Attribute

Kopieren Sie in Erdplus Ihr Diagramm und ergänzen Sie es um die erforderlichen **beschreibenden Attribute**. Speichern Sie eine PNG und eine ERDPLUS-Datei im Klausurordner und binden Sie die PNG-Datei in das Protokoll ein.

## Aufgabe 4: Relationen Schema und Datentypen

Wandeln Sie in Erdplus Ihr Diagramm um in ein **Relationen-Schema**. Fügen Sie das Label mit Ihrem Benutzernamen ein.

Geben Sie **Zwischentabellen**, falls vorhanden, **aussagekräftige Namen**.

**Kontrollieren Sie Primär- und Fremdschlüssel.** Bei den medizinischen Leistungen sollte es möglich sein, dass zum Beispiel ein Arzt am gleichen Tag zweimal zur Visite kommt. Bei den Zusatzleistungen sorgen Sie durch einen geeigneten Primärschlüssel dafür, dass einem Patienten Leistungen für einen Aufenthalt nicht doppelt abgerechnet werden können (wie es Britta Schulz passiert ist!)

Weisen Sie den Attributen **geeignete Datentypen** zu, um die abgebildeten Daten speichern zu können. Die in den Excel Tabellen erkennbaren Schlüsselwerte sollen später wie dort abgebildet mit entsprechenden Datentypen erfasst werden. Für solche Attribute ist die IDENTITY Eigenschaft nicht geeignet.

Speichern Sie eine PNG und eine ERDPLUS-Datei im Klausurordner und binden Sie die PNG-Datei in das Protokoll ein. Notieren Sie im Protokoll wichtige Entscheidungen zu Datentypen und Primärschlüsseln.

## Aufgabe 5: SQL-Code aus Relationen Schema generieren

Generieren Sie in Erdplus aus Ihrem Relationen-Schema **SQL Code**.
Speichern Sie diesen Code in der vorbereiteten Markdown Datei **A5**.

## Aufgabe 6: SQL-Code anpassen und Datenbank erstellen

Passen Sie im Jupyter-Notebook **A6** den SQL-Code zur Erstellung der Datenbank an. **Der Datenbank-Name soll Ihr Active Directory Username sein.**

Passen Sie die Reihenfolge der Attribute in den Tabellen an, falls nötig. Ergänzen Sie die Anweisungen zum Erstellen der Datenbank und CONSTRAINT Anweisungen zur Benennung Ihrer Primär- und Fremdschlüssel.

Erstellen Sie Ihre Datenbank.

## Aufgabe 7: Daten erfassen

Im Jupyter-Notebook **A7** erfassen Sie nun die Daten aus den in der Anlage abgebildeten Excel Tabellen wie folgt:

1. Zunächst die Stammdaten:
    a. Ärzte
    b. Medizinische Leistungen
    c. Zusatzleistungen
2. Patienten (zunächst ohne Bernd Rose!)
3. Die verabreichten medizinischen Leistungen (*ohne* Bernd Rose)
4. Die erbrachten Zusatzleistungen.
5. Zuletzt erfassen Sie **mit Transaktionssteuerung** (TRY/CATCH, BEGIN TRANSACTION, …) den Patienten Bernd Rose und die ihm verabreichten medizinischen Leistungen.

## Aufgabe 8: Abfragen und Views

Im Jupyter-Notebook **A8** erstellen Sie Abfragen und Views. **In der Anlage finden Sie Screenshots zu dieser Aufgabe.**

1. Abfrage zur Anzeige erbrachter Zusatzleistungen:
   Erstellen Sie eine Abfrage mit JOINs, die PatientNr, Nachname, Vorname, Zusatzleistung, Beginn und Ende der Leistung ausgibt.
2. Erstellen Sie aus der Abfrage in (1) die View **vw_ErbrachteZusatzleistungen**
3. Zeigen Sie mit der View aus (2) die von Klaus Müller erhaltenen Zusatzleistungen sortiert nach Beginn und Bezeichnung der Leistung wie im Screenshot abgebildet.

4. Abfrage zu Patienten und **medizinischen** Leistungen:
   Erstellen Sie eine Abfrage mit JOINs, die PatientNr, Nachname, Vorname, Leistungsdatum, Medizinische Leistung und Name des Arztes ausgibt.
5. Erstellen Sie aus der Abfrage aus (4) die View **vw_ErteilteMedileistung**
6. Zeigen Sie mit der View aus (5) die von Britta Schulz erhaltenen Leistungen nach Leistungsdatum sortiert wie im Screenshot abgebildet an.

# Anlage zu Aufgabe 8

## Abfrage zu Zusatzleistungen für View vw_ErbrachteZusatzleistungen

Ergebnisse | Meldungen

| | PatientNr | Nachname | Vorname | Zusatzleistung | LeistungVon | LeistungBis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4569 | Schulz | Britta | Einzelzimmer | 2020-04-19 | 2020-04-23 |
| 2 | 4569 | Schulz | Britta | Fernseher | 2020-04-19 | 2020-04-23 |
| 3 | 4569 | Schulz | Britta | WLAN | 2020-04-19 | 2020-04-23 |
| 4 | 56843 | Müller | Klaus | Einzelzimmer | 2020-04-20 | 2020-04-24 |
| 5 | 56843 | Müller | Klaus | Fernseher | 2020-04-20 | 2020-04-24 |
| 6 | 56843 | Müller | Klaus | WLAN | 2020-04-20 | 2020-04-24 |
| 7 | 56843 | Müller | Klaus | Wahlessen | 2020-04-21 | 2020-04-24 |

## Zusatzleistungen von Klaus Müller per View abgefragt

Mit ausgewählten Spalten und gefilterten Zeilen, nach LeistungVon sortiert

Ergebnisse | Meldungen

| | Zusatzleistung | LeistungVon | LeistungBis |
|---|---|---|---|
| 1 | Einzelzimmer | 2020-04-20 | 2020-04-24 |
| 2 | Fernseher | 2020-04-20 | 2020-04-24 |
| 3 | WLAN | 2020-04-20 | 2020-04-24 |
| 4 | Wahlessen | 2020-04-21 | 2020-04-24 |

## Abfrage zu medizinischen Leistungen für View vw_ErteilteMedileistung

Ergebnisse | Meldungen

| | PatientNr | Nachname | Vorname | Leistungsdatum | Medizinische Leistung | Arzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56843 | Müller | Klaus | 2020-04-20 | Untersuchung | Sauer |
| 2 | 56843 | Müller | Klaus | 2020-04-20 | Injektion | Helmig |
| 3 | 56843 | Müller | Klaus | 2020-04-20 | Verband | Helmig |
| 4 | 4569 | Schulz | Britta | 2020-04-20 | Injektion | Birkeler |
| 5 | 4569 | Schulz | Britta | 2020-04-20 | Visite | Sauer |
| 6 | 56843 | Müller | Klaus | 2020-04-21 | Visite | Helmig |
| 7 | 4569 | Schulz | Britta | 2020-04-22 | Injektion | Sauer |
| 8 | 4569 | Schulz | Britta | 2020-04-22 | MRT | Sauer |
| 9 | 4569 | Schulz | Britta | 2020-04-22 | Visite | Sauer |

## Medizinische Leistungen von Britta Schulz

Mit ausgewählten Spalten und gefilterten Zeilen, sortiert nach Leistungsdatum.

Ergebnisse | Meldungen

| | Leistungsdatum | MedizinischeLeistung | Arzt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-20 | Injektion | Birkeler |
| 2 | 2020-04-20 | Visite | Sauer |
| 3 | 2020-04-22 | Injektion | Sauer |
| 4 | 2020-04-22 | MRT | Sauer |
| 5 | 2020-04-22 | Visite | Sauer |

# Anlage: Auszug aus den bisher verwendeten Excel-Dateien

Das Stadtkrankenhaus benötigt ein neues Abrechnungssystem für seine Patienten.

Die medizinischen Leistungen wurden bislang in folgender Tabelle erfasst:

| Patient-Nr | Patient Name | Patient Anschrift | Leistung Datum | Leistung Nr | Bezeichnung | Preis | Arzt Nr | Arzt Name | Arzt Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56843 | Müller, Klaus | Südstr. 24 54321 Burg | 20.04.2020 | 1234 | Untersuchung | 53,20 | 101 | Sauer | 1,5 |
| | | | | 4889 | Injektion | 19,80 | 52 | Helmig | 1,0 |
| | | | | 4932 | Verband | 17,79 | | | |
| 4569 | Schulz, Britta | Nordstr. 9 57912 Hagen | 20.04.2020 | 4889 | Injektion | 19,80 | 35 | Birkeler | 2,0 |
| | | | | 8963 | Visite | 21,56 | 101 | Sauer | 1,5 |
| 56843 | Müller, Klaus | Südstr. 24 54321 Burg | 21.04.2020 | 8963 | Visite | 21,56 | 52 | Helmig | 1,0 |
| 6897 | Rose, Bernd | Weststr. 5 55691 Schnurz | 21.04.2020 | 4932 | Verband | 17,79 | 35 | Birkeler | 2,0 |
| 4569 | Schulz, Britta | Nordstr. 9 57912 Hagen | 22.04.2020 | 4889 | Injektion | 19,80 | 101 | Sauer | 1,5 |
| | | | | 4711 | MRT | 800,00 | | | |
| | | | | 8963 | Visite | 21,56 | | | |

...

Die nichtmedizinischen Zusatzleistungen wurden in der folgenden Tabelle erfasst.

| Patient-Nr | Patient Name | Leistung von | Leistung bis | Leistung Nr | Bezeichnung | Tages-preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56843 | Müller, Klaus | 20.04. | 24.04. | Z12 | Einzelzimmer | 130,00 |
| | | | | Z13 | Fernseher | 8,50 |
| | | | | Z14 | WLAN | 2,00 |
| 4569 | Schulz, Britta | 19.04. | 23.04. | Z12 | Einzelzimmer | 130,00 |
| | | | | Z13 | Fernseher | 8,50 |
| 56843 | Müller, Klaus | 21.04. | 24.04. | Z18 | Wahlessen | 25,00 |
| 4569 | Schulz, Britta | 19.04. | 23.04. | Z12 | Einzelzimmer | 130,00 |
| | | | | Z13 | Fernseher | 8,50 |
| | | | | Z14 | WLAN | 2,00 |